

物 理 基 礎

(解答番号 ~)

第 1 問 次の問い(問 1 ~ 4)に答えよ。(配点 16)

問 1 20 °C, 熱容量 160 J/K の器に, 80 °C, 160 g のスープを注いでしばらく待ったところ, 全体の温度は等しくなった。その温度の値として最も適当なものを, 次の①~⑥のうちから一つ選べ。ただし, スープは均質であり, その比熱(比熱容量)は 4.0 J/(g・K)とする。また, 蒸発の影響や, スープおよび器と外部の間の熱の出入りは無視できるものとする。

① 32 °C

② 50 °C

③ 56 °C

④ 60 °C

⑤ 68 °C

⑥ 72 °C

問 2 床に静止している質量 m の小物体に、大きさ F の一定の力を加え続けて、小物体を鉛直上方に運動させた。この小物体が、床からの高さ h の点を通過したときの、小物体の運動エネルギーを表す式として正しいものを、次の①～⑥のうちから一つ選べ。ただし、重力加速度の大きさを g とし、空気抵抗は無視できるものとする。

2

① 0

② mgh

③ Fh

④ $(F - mg)h$

⑤ $(F + mg)h$

⑥ $\frac{1}{2} mF^2$

物理基礎

問 3 モバイルバッテリーを直流電流で 160 秒間充電した。充電中の電流を電流計で測ると 1.0 A で一定であった。この充電の間に電流計を通過した電気量は、電子何個分か。最も適当なものを、次の①～⑥のうちから一つ選べ。ただし、電子 1 個あたりの電気量の大きさは $1.6 \times 10^{-19}\text{ C}$ とする。 3

① 1.0×10^{-21} 個

② 2.6×10^{-17} 個

③ 1.0 個

④ 1.6×10^2 個

⑤ 3.9×10^{16} 個

⑥ 1.0×10^{21} 個

- 問 4 白熱電球およびLED 電球のエネルギー変換について考察した次の文章中の空欄 ア ・ イ に入れる数値の組合せとして最も適当なものを、後の①～⑧のうちから一つ選べ。 4

電球が消費する電力量のうち、光エネルギーとして放出される量が占める割合を、電球の効率と呼ぶことにする。消費電力 60 W、効率 10 % の白熱電球が 1 時間点灯する間に放出する光エネルギーは、ア Wh である。また、同じ時間点灯する間に、この白熱電球と同じ大きさの光エネルギーを放出する、消費電力 15 W の LED 電球の効率は、イ % と見積もられる。

	ア	イ
①	6.0	40
②	6.0	60
③	22	40
④	22	60
⑤	54	40
⑥	54	60
⑦	600	40
⑧	600	60